

Лабораторная работа № 7

Дискретно-событийное моделирование

Кира Андреевна Нечаева

2026-10-08

Содержание I

Цель работы

- Реализовать дискретно-событийную модель $M/M/c$.
- Реализовать модель резервирования и ремонта Росса.
- Добавить мониторинг состояния системы.
- Исследовать разные количества машин и ремонтников.
- Сравнить имитационное и аналитическое решения.
- Проверить воспроизводимость вычислений.

Система содержит:

- пуассоновский поток заявок;
- экспоненциальное время обслуживания;
- несколько параллельных каналов.

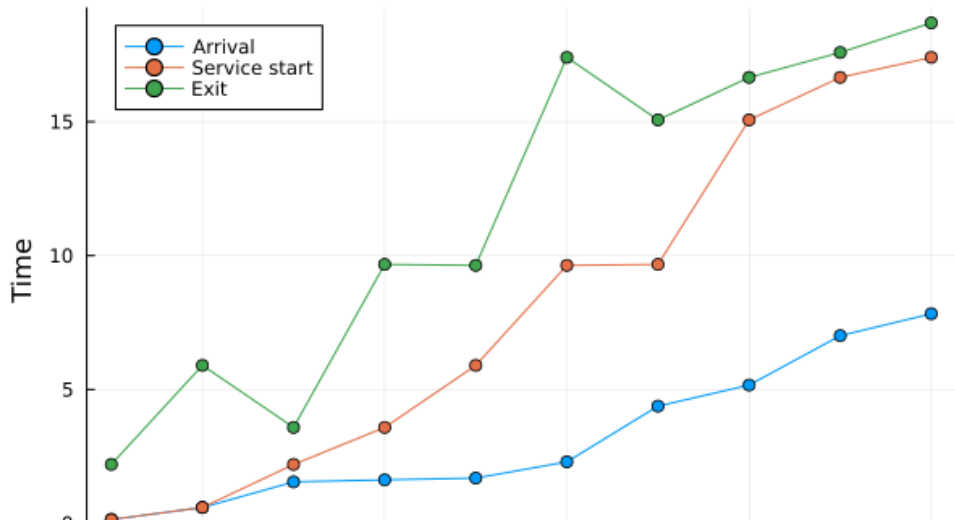
В базовом эксперименте:

10 заявок, 2 сервера.

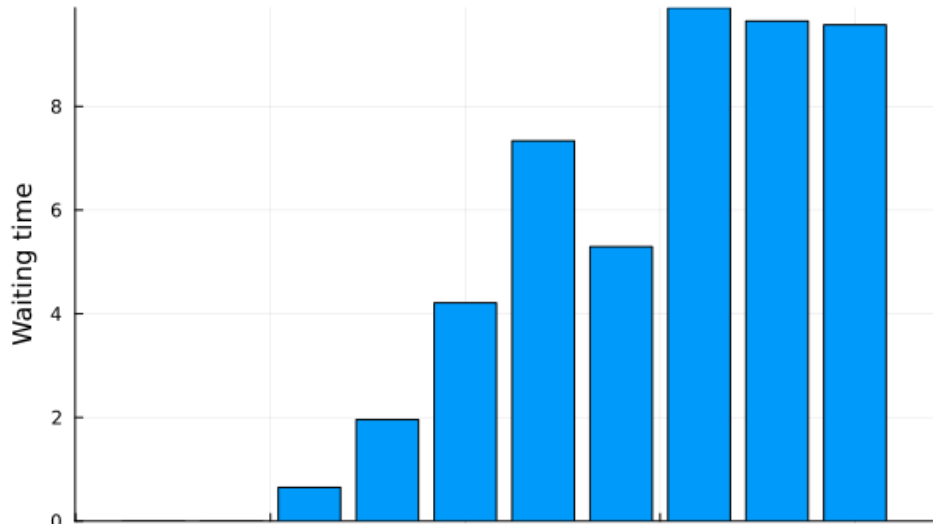
```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/mmc.jl

Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 8.62406488005354
```

М/М/с: времена событий



M/M/c: время ожидания



Система состоит из:

- работающих машин;
- резервных машин;
- ремонтного оборудования.

При отказе работающей машины используется резервная.

Если резерв закончился до завершения ремонта, система падает.

Параметры:

- $N = 10$;
- $S = 3$;
- один ремонтник;
- среднее время до отказа — 100 ч;
- среднее время ремонта — 1 ч.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/ross.jl
At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 1601.2524911974856: No more spares!
At time 824.1048708405848: No more spares!
Average crash time: 16664.247588264083
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 4: Базовые прогоны

Расширение модели

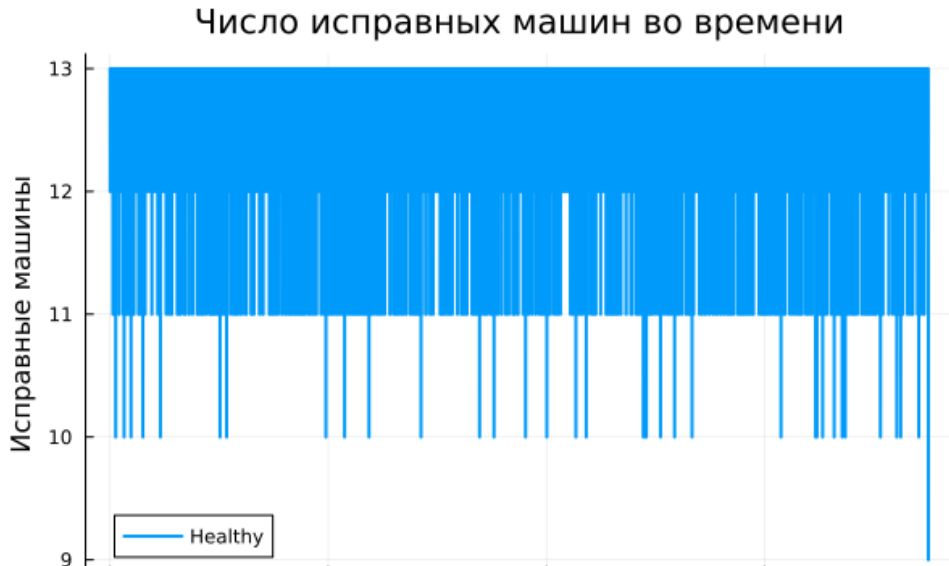
По заданию исследуются:

- разные N;
- один и два ремонтника;
- очередь на ремонт;
- загрузка ремонтников;
- число исправных машин.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/ross__param.jl
N=5, repairers=1 | simulation=97701.92 | analytic=177280.0 | queue=0.0031 | utilization=0.05
N=5, repairers=2 | simulation=775098.954 | analytic=690080.0 | queue=0.0 | utilization=0.0249
N=10, repairers=1 | simulation=7185.209 | analytic=12340.0 | queue=0.0151 | utilization=0.103
N=10, repairers=2 | simulation=31982.228 | analytic=46540.0 | queue=0.0003 | utilization=0.0502
N=15, repairers=1 | simulation=1954.355 | analytic=2727.901 | queue=0.0233 | utilization=0.1383
N=15, repairers=2 | simulation=10539.718 | analytic=9927.901 | queue=0.0023 | utilization=0.0809

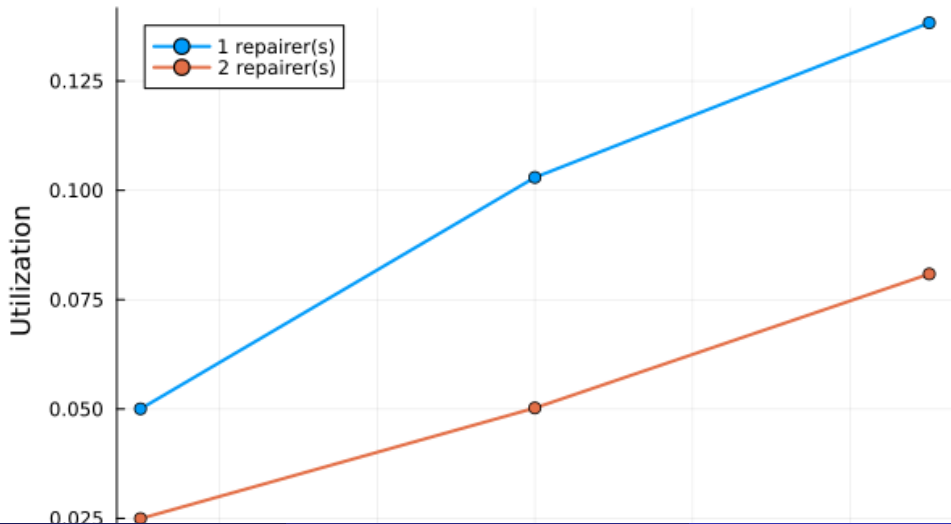
Сводная таблица:
6x8 DataFrame
 Row | N      S      repairers mean_crash_time analytic_crash_time relative_error
    | Int64  Int64  Int64      Float64          Float64          Float64
    |      |      |      |      |      |
  4 |      |      |      |      |      |
```

Число исправных машин





Загрузка ремонтников



Аналитическое сравнение

Аналитическая модель рассматривает число исправных машин как состояние непрерывной марковской цепи.

Среднее время до отказа находится программно из системы линейных уравнений.

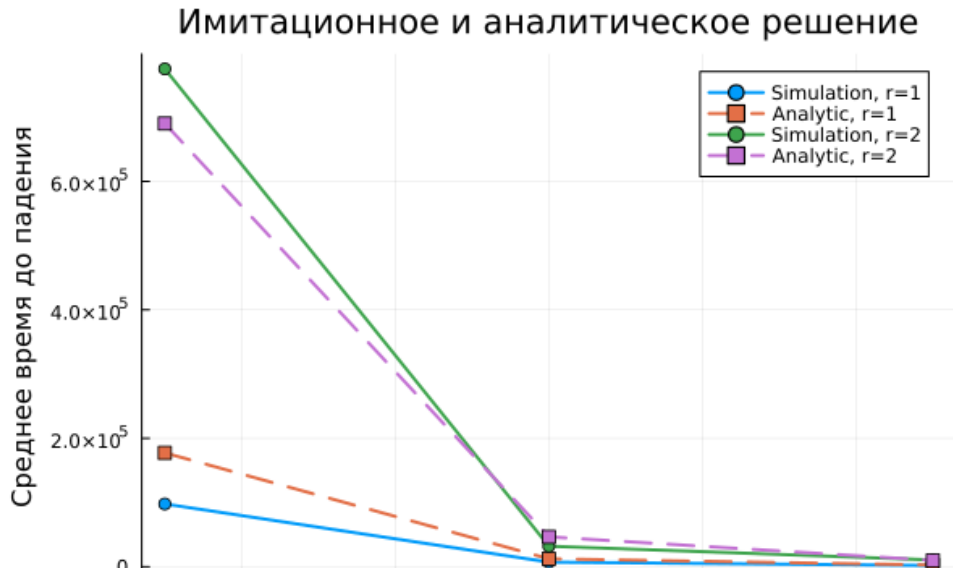
```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e '
using CSV, DataFrames
df = CSV.read("data/ross_parameter_summary.csv", DataFrame)
select!(df, :N, :repairers, :mean_crash_time, :analytic_crash_time, :relative_error)
show(df; allrows=true, allcols=true)
println()
'
```

6x5 DataFrame

Row	N	repairers	mean_crash_time	analytic_crash_time	relative_error
	Int64	Int64	Float64	Float64	Float64
1	5	1	97701.9	177280.0	0.44888
2	5	2	775099.0	690080.0	0.12320
3	10	1	7185.21	12340.0	0.41773
4	10	2	31982.2	46540.0	0.31280
5	15	1	1954.36	2727.9	0.28356
6	15	2	10539.7	9927.9	0.06162

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 9: Численное сравнение



Литературное программирование

Из исходных литературных программ автоматически создаются:

- Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- Quarto-документация.

```
Готово! Все файлы созданы.  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ echo "=== QUARTO ==="  
find markdown -type f -name "*.qmd" | sort  
=== QUARTO ===  
markdown/mmc/mmc.qmd  
markdown/ross/ross.qmd  
markdown/ross__param/ross__param.qmd  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ echo "=== JUPYTER ==="  
find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort  
=== JUPYTER ===  
notebooks/mmc/mmc.ipynb  
notebooks/ross/ross.ipynb  
notebooks/ross__param/ross__param.ipynb  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ |
```

Проверка воспроизводимости

Все автоматически созданные notebooks были отдельно выполнены.

```
=====
Выполняется: notebooks/mmc/mmc.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/mmc/mmc.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 14320 bytes to notebooks/mmc/mmc.ipynb
ГОТОВО: notebooks/mmc/mmc.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/ross/ross.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/ross/ross.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 8944 bytes to notebooks/ross/ross.ipynb
ГОТОВО: notebooks/ross/ross.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/ross__param/ross__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/ross__param/ross__param.ipynb t
o notebook
Starting kernel event loops.
```

Структура проекта

```
2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ deactivate
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ find scripts markdown notebooks data plots \
    -maxdepth 2 \
    -type f \
    | sort
data/mmc_results.csv
data/ross_parameter_summary.csv
markdown/mmc/mmc.qmd
markdown/ross/ross.qmd
markdown/ross__param/ross__param.qmd
notebooks/mmc/mmc.ipynb
notebooks/ross/ross.ipynb
notebooks/ross__param/ross__param.ipynb
plots/mmc_timeline.png
plots/mmc_waiting_time.png
plots/ross_crash_time.png
plots/ross_healthy.png
plots/ross_queue.png
plots/ross_utilization.png
scripts/intro.jl
scripts/mmc.jl
scripts/mmc/mmc.jl
scripts/ross.jl
scripts/ross/ross.jl
```

- М/М/с реализована как дискретно-событийная система с несколькими каналами.
- Модель Росса описывает отказ, резервирование и ремонт оборудования.
- Добавлено несколько ремонтников и разные значения N .
- Отслеживаются очередь, загрузка и число исправных машин.
- Имитационное решение сравнено с аналитическим.
- Результаты сохранены и воспроизводятся через notebooks и Quarto.